Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · RECTA TANGENTE Y NORMAL

¿Cuál es la ecuación de la recta **normal** a $y = \sqrt{x}$ en $x = 4$?

A) $y = \dfrac{x}{4} + 1$

B) $y = 4x - 14$

C) $y = -4x + 14$

D) $y = -4x + 18$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente tangente**
   $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $y'(4) = \frac{1}{4}$.

2. **Normal**
   Pendiente -4, por $(4, 2)$.

3. **Recta**
   $y - 2 = -4(x - 4) \Rightarrow y = -4x + 18$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la recta tangente, no la normal.

B) La normal tiene pendiente $-\frac{1}{m}$, no $\frac{1}{m}$ invertido sin signo.

C) Usa el punto $(4, -2)$; pero $\sqrt{4} = 2$.

Idea clave. La normal es perpendicular a la tangente: pendientes con producto −1.